Redes Virtuais e Sub-redes em Nuvem

Conceitos e Práticas de Redes Cloud — Aula 6

Prof. Alexandre da Costa Tavares Junior



Agenda

- Da rede física à rede virtual
- VPC / VNet: conceito e criação
- Endereçamento CIDR
- Sub-redes públicas e privadas
- Arquitetura Multi-Tier
- Tabelas de roteamento
- Internet Gateway vs. NAT Gateway
- Security Groups
- Network ACLs (NACLs)
- VPC Peering e Transit Gateway
- DNS em Nuvem



Da Rede Física à Virtual

Rede Tradicional

- Switches físicos, cabos, roteadores
- Semanas para provisionar
- Limitada ao hardware disponível

Rede em Nuvem (SDN)

- Definida inteiramente por software
- Provisionamento em segundos
- Escalável e programável via API

Conceito-chave: A funcionalidade é idêntica — a implementação é radicalmente diferente.



VPC / VNet: Conceito

Virtual Private Cloud (VPC) — AWS, GCP | **Virtual Network (VNet)** — Azure

> **O que é:** Rede virtual logicamente isolada dentro do provedor, com controle total do cliente.

Você controla:

- Faixa de endereços IP
- Segmentação em sub-redes
- Tabelas de roteamento
- Gateways de acesso
- Políticas de segurança

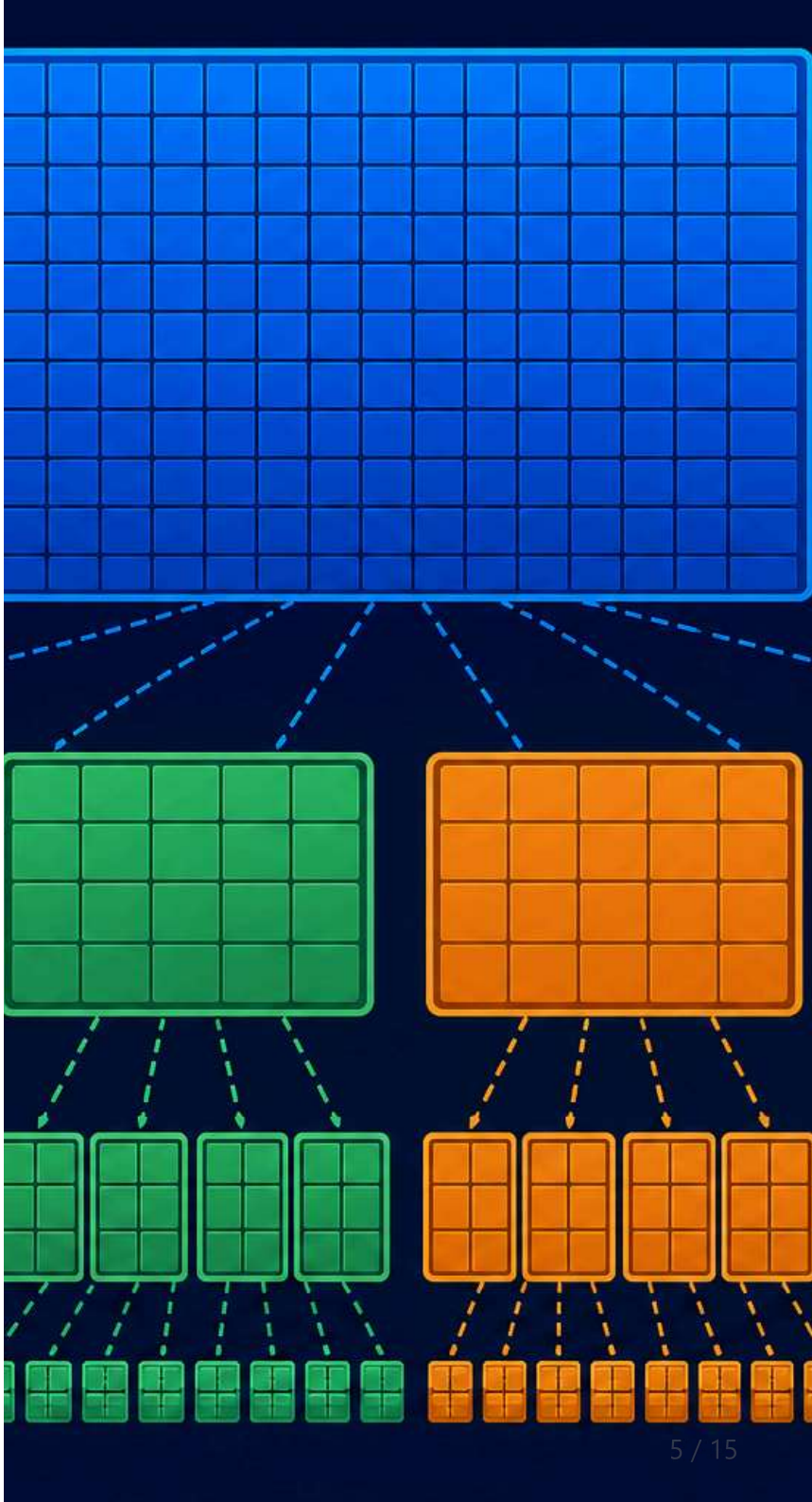


Endereçamento CIDR

CIDR = Classless Inter-Domain Routing

Notação	Endereços	Uso Típico
/16	65.536	VPC inteira
/20	4.096	Sub-rede grande
/24	256	Sub-rede padrão
/28	16	Sub-rede mínima

```
VPC: 10.0.0.0/16
├── Sub-rede pública AZ-a:  10.0.1.0/24
├── Sub-rede pública AZ-b:  10.0.2.0/24
├── Sub-rede privada AZ-a:  10.0.10.0/24
└── Sub-rede privada AZ-b:  10.0.20.0/24
```



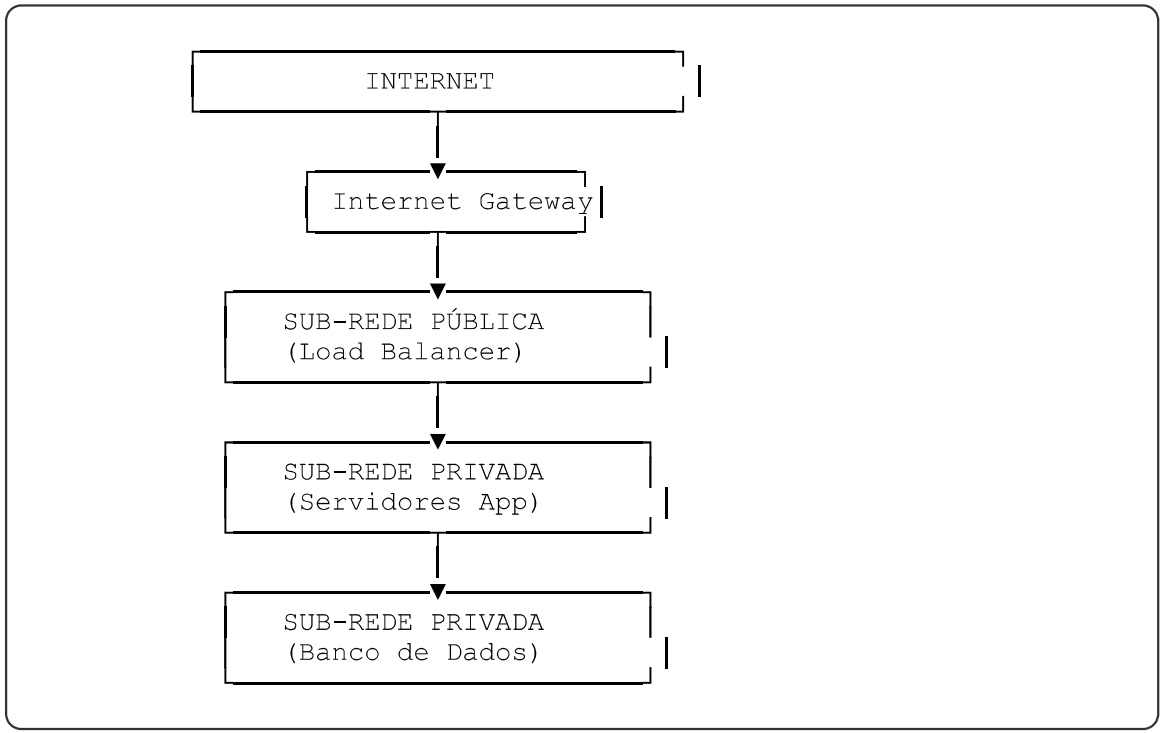
Sub-redes Públicas vs. Privadas

Característica	Sub-rede Pública	Sub-rede Privada
Rota para IGW	✅ Sim	❌ Não
IP público	Possível (EIP)	Não aplicável
Acesso da internet	Bidirecional	Bloqueado
Acesso à internet	Direto via IGW	Via NAT Gateway
Uso típico	Load balancer, bastion	App servers, databases

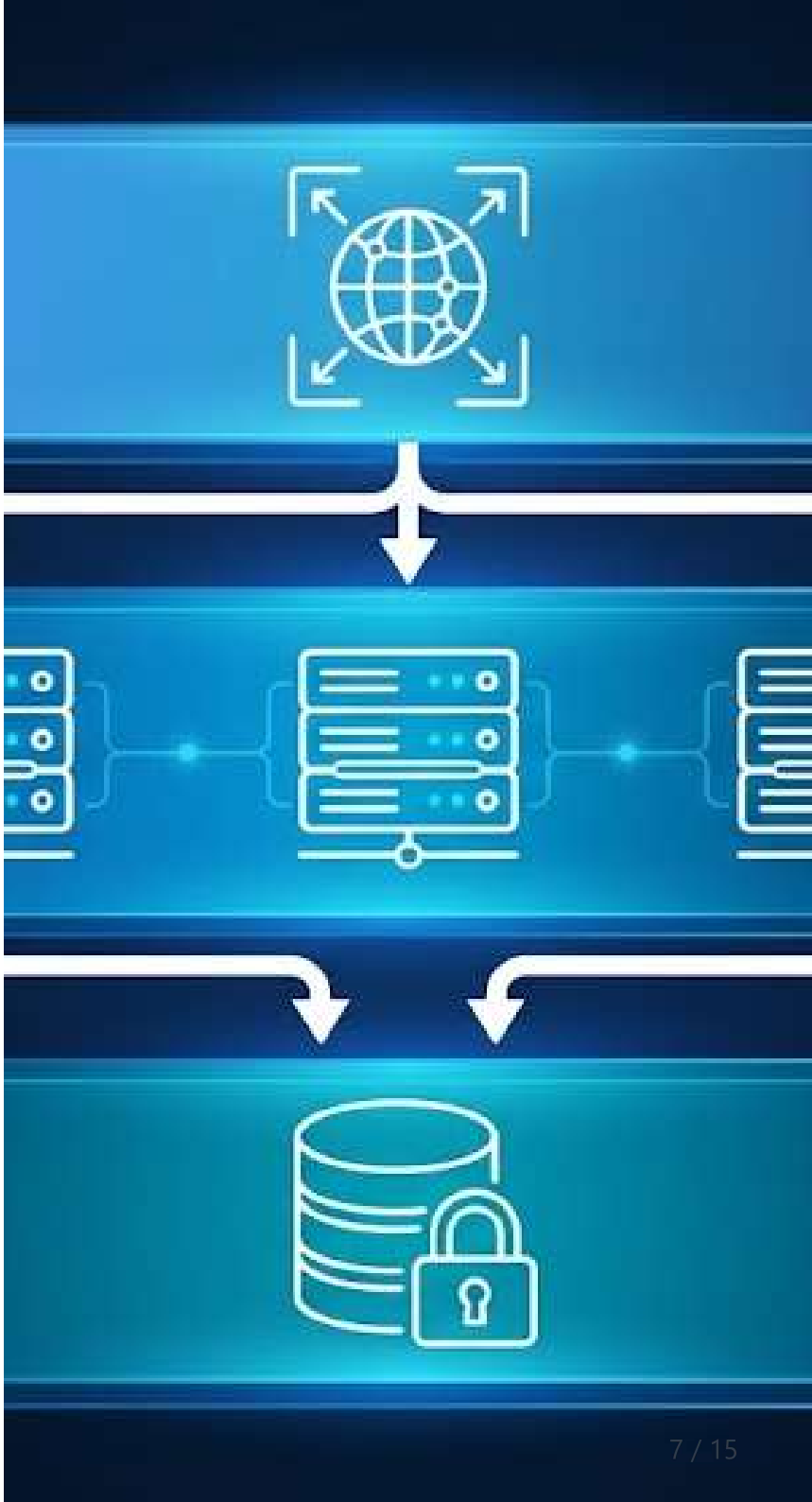
> **Regra de ouro:** Apenas o mínimo necessário fica na sub-rede pública.



Arquitetura Multi-Tier



Princípio: Defesa em profundidade — cada camada é uma fronteira de segurança.



Tabelas de Roteamento

Cada sub-rede é associada a uma Route Table

Sub-rede Pública

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-abc123

Sub-rede Privada

Destino	Alvo
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-xyz789



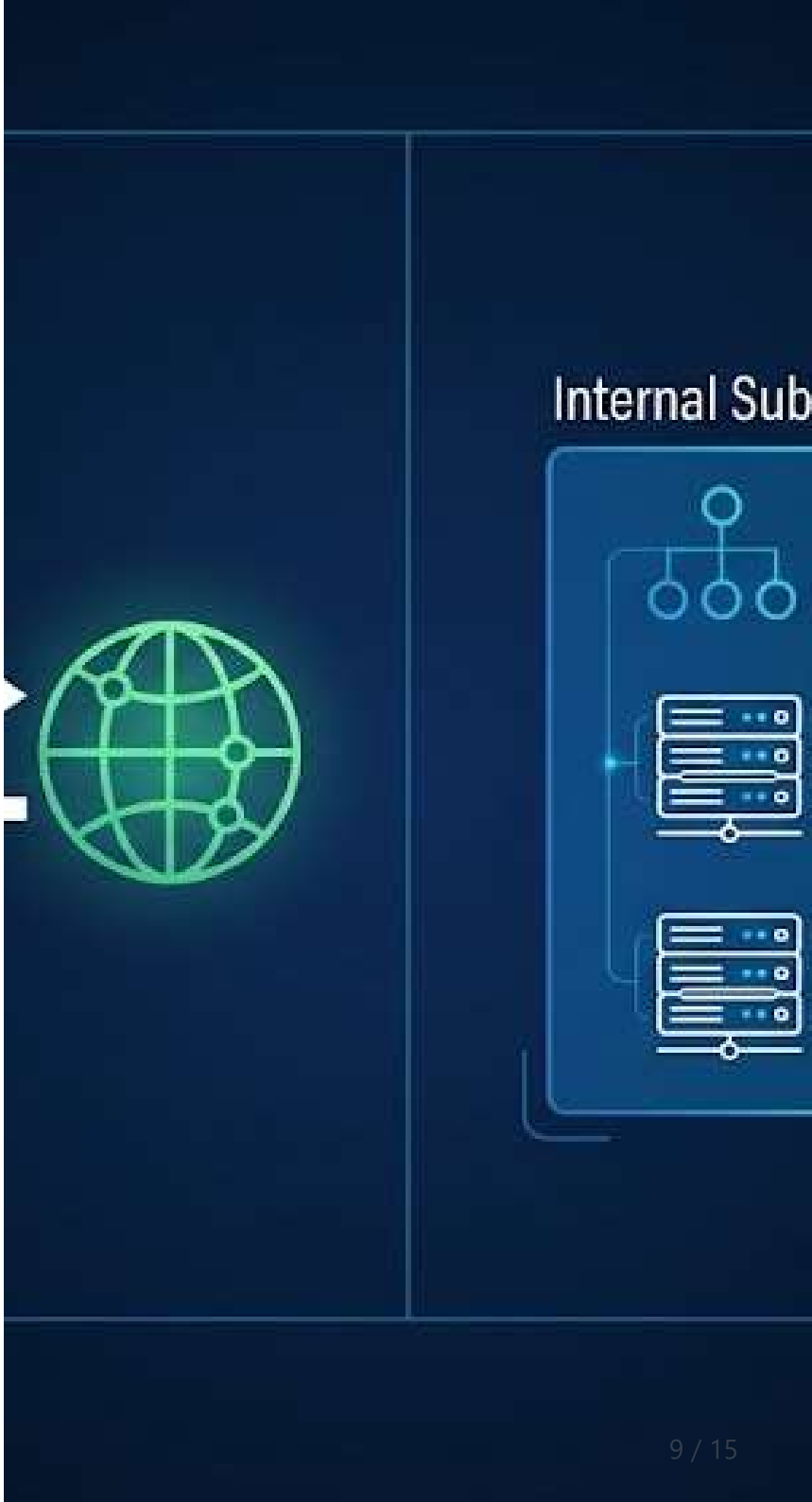
Internet Gateway vs. NAT Gateway

🌐 Internet Gateway (IGW)

- Comunicação bidirecional VPC ↔ Internet
- Horizontalmente escalável e redundante
- Anexado à VPC
- Usado por sub-redes públicas

🔒 NAT Gateway

- Saída privada → internet (unidirecional)
- Posicionado na sub-rede pública
- Traduz IP privado → IP público na saída
- Bloqueia conexões iniciadas externamente

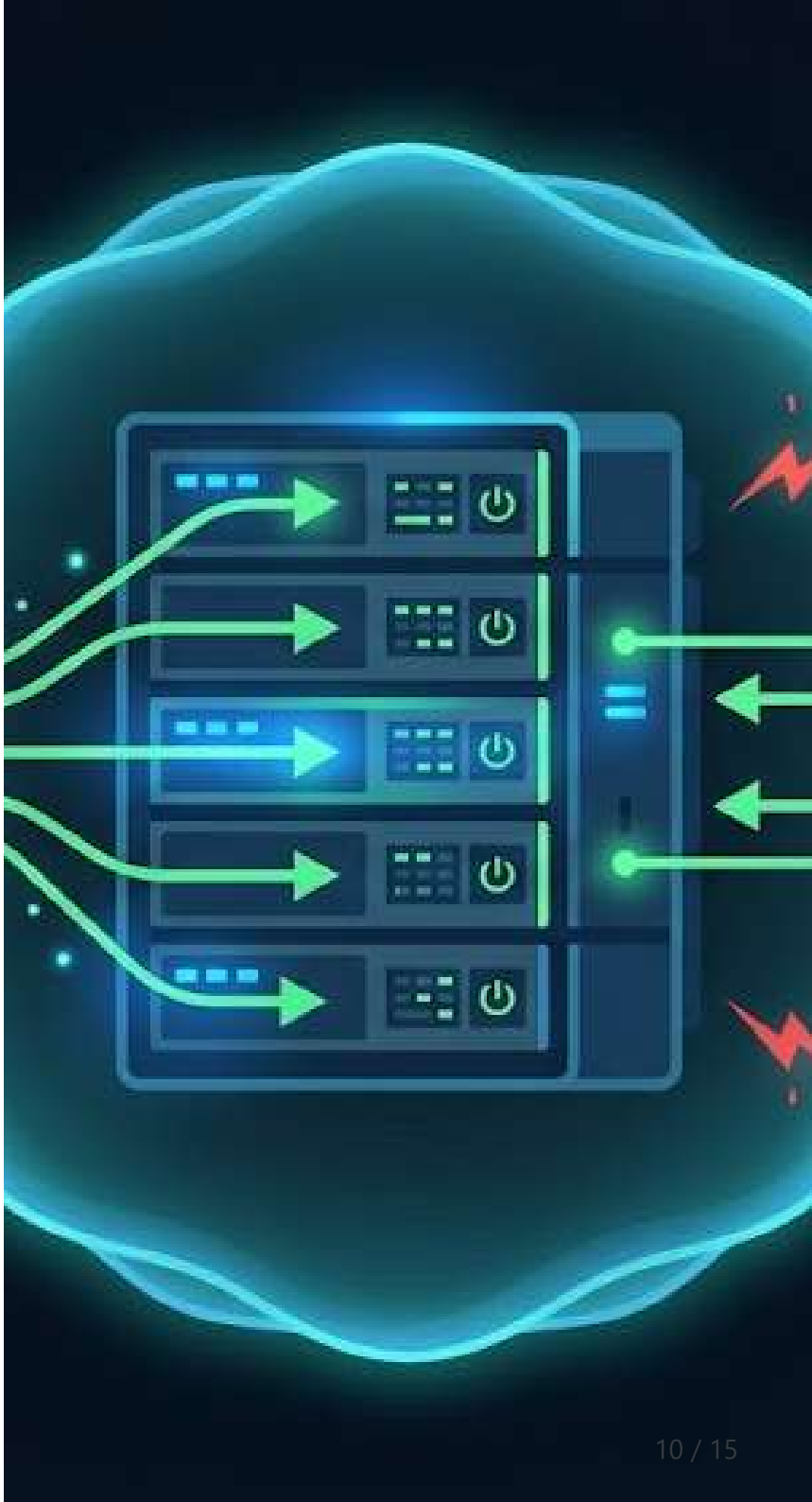


Security Groups

🛡️ Nível: instância | 🔄 Stateful | ✅ Apenas regras ALLOW

Tipo	Protocolo	Porta	Origem
Inbound	TCP	443	0.0.0.0/0
Inbound	TCP	80	0.0.0.0/0
Inbound	TCP	22	sg-bastion

> **Stateful:** Se o tráfego de entrada é permitido, a resposta é automaticamente permitida.

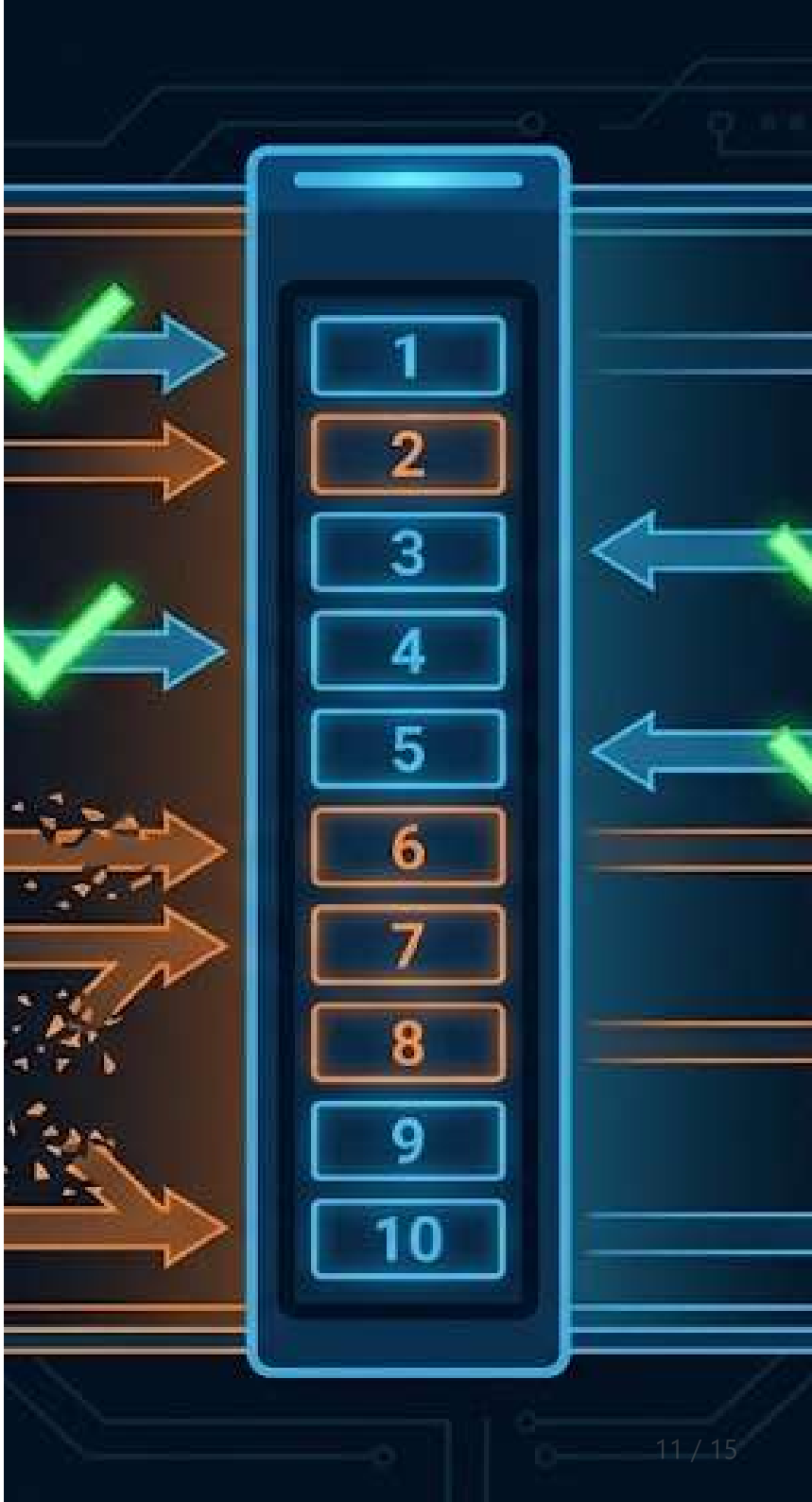


Network ACLs (NACLs)

🧱 Nível: sub-rede | ⚡ Stateless | ✅❌ ALLOW e DENY

#	Tipo	Protocolo	Porta	Ação
100	Inbound	TCP	443	ALLOW
200	Inbound	TCP	80	ALLOW
*	Inbound	All	All	DENY

> **Combinação:** SG (granular por instância) + NACL (amplo por sub-rede) = defesa em profundidade

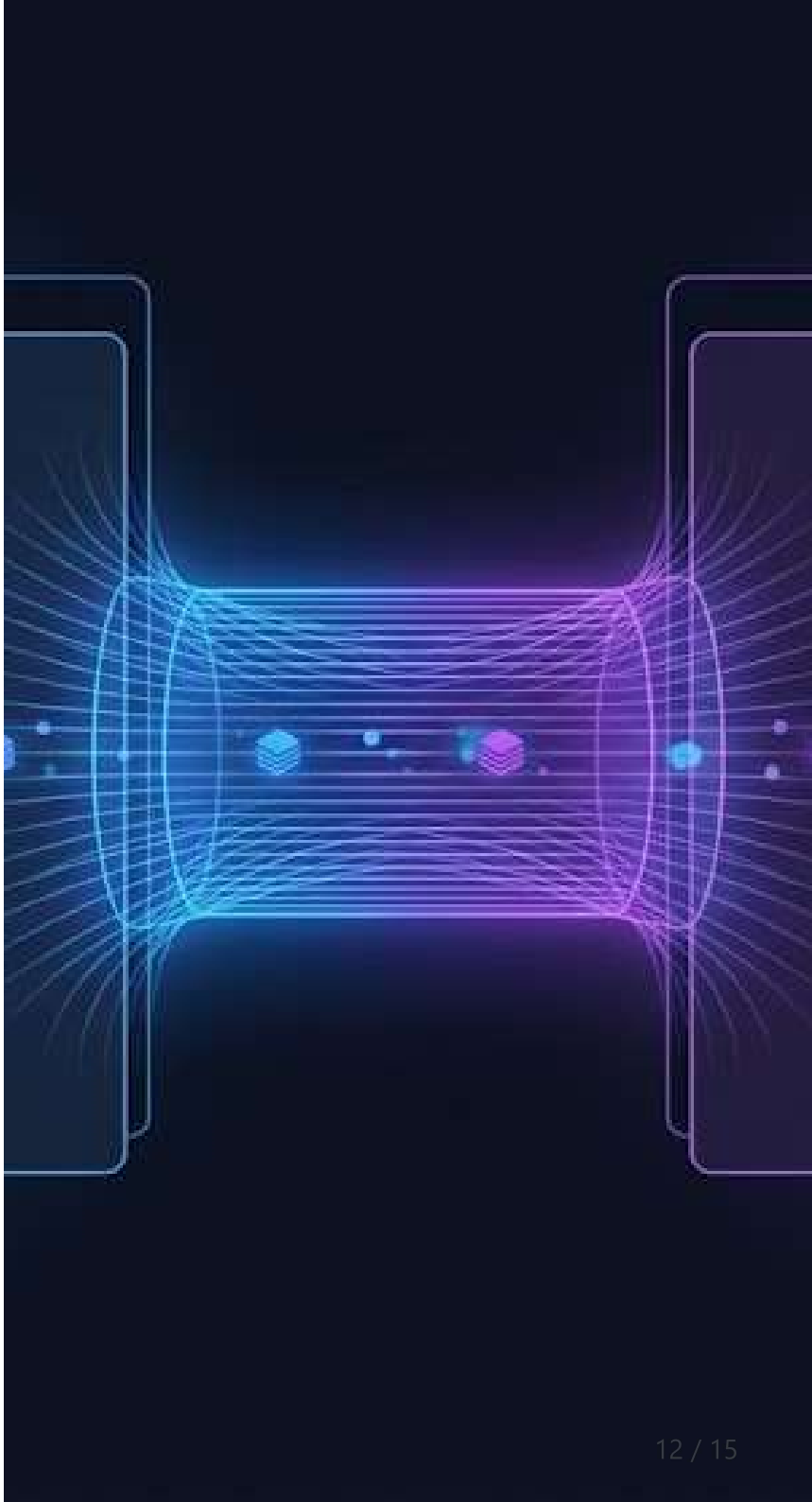


VPC Peering

Conceito: Conexão direta entre duas VPCs

- Tráfego privado (não passa pela internet)
- Não transitivo (A↔B + B↔C ≠ A↔C)
- Pode ser entre contas ou regiões diferentes
- Requer atualização das route tables em ambos os lados

> **Limitação:** Em N VPCs, precisa de N×(N-1)/2 peerings — não escala bem.



Transit Gateway

Conceito: Hub centralizado para conectividade multi-VPC

Características:

- Topologia hub-and-spoke (estrela)
- Roteamento transitivo funciona
- Conecta VPCs + VPNs + Direct Connect
- Suporta dezenas de redes

Quando usar:

- 3+ VPCs que precisam se comunicar
- Conectividade híbrida (on-premises)
- Centralização de roteamento

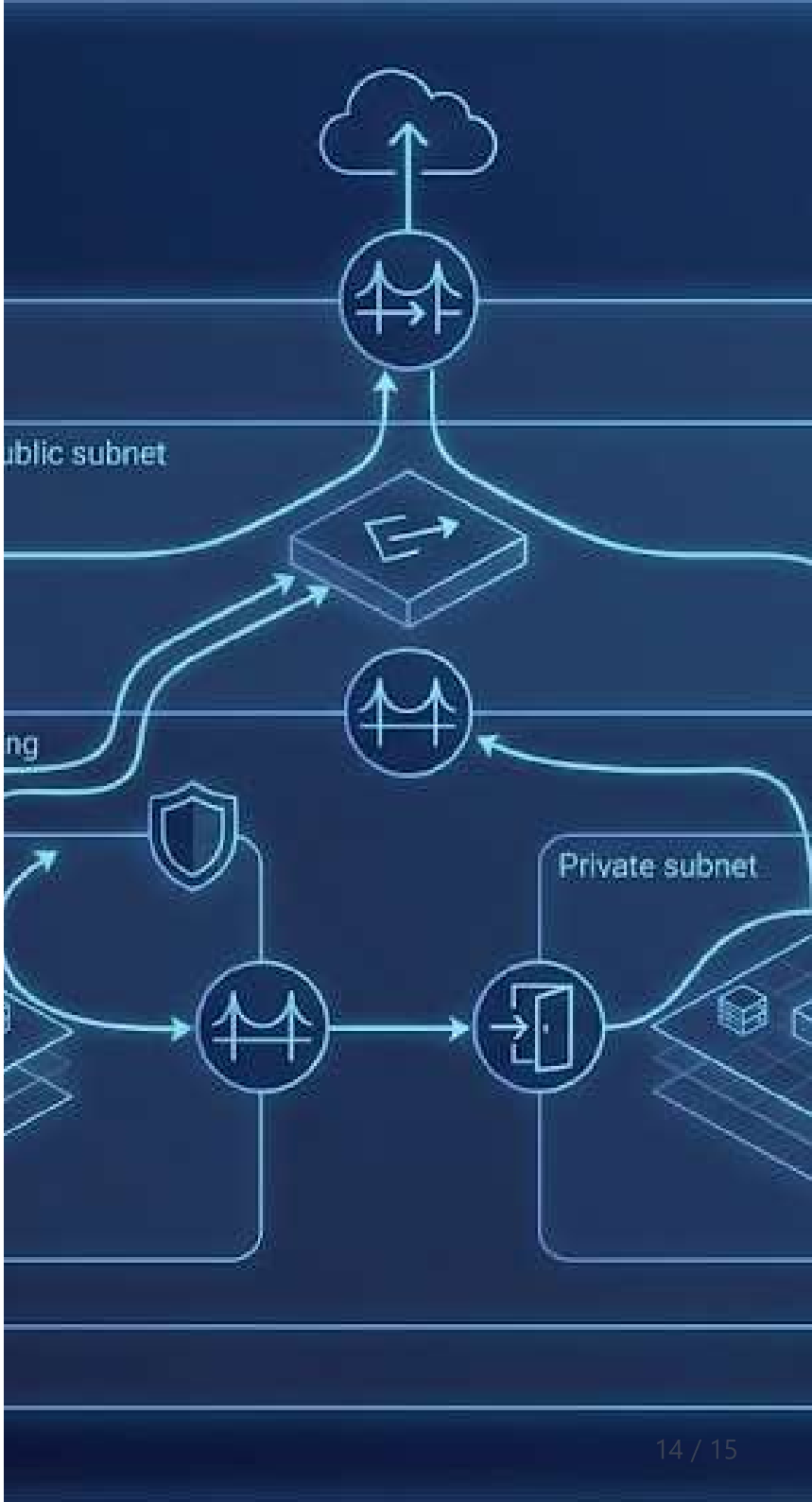


Resumo

Conceitos-chave:

- VPC/VNet = rede virtual isolada, totalmente controlada pelo cliente
- CIDR define o espaço de endereçamento (planeje antes de criar!)
- Sub-redes públicas → IGW; privadas → NAT Gateway
- Security Groups (stateful, instância) + NACLs (stateless, sub-rede)
- VPC Peering (ponto-a-ponto) vs. Transit Gateway (hub centralizado)

Próxima aula: Arquitetura de Referência em Nuvem



Atividade

📝 Tarefa Formativa (TF)

Responda às 8 questões objetivas disponíveis no ambiente virtual sobre Redes Virtuais e Sub-redes em Nuvem.

💭 Para reflexão

Desenhe a topologia de rede de uma VPC com: 2 sub-redes públicas, 2 sub-redes privadas, Internet Gateway, NAT Gateway. Indique onde posicionaria um load balancer, servidores de aplicação e um banco de dados.

